
(IoT 스마트카 시스템) 주간진행보고서

2학년 YB반 이나연, 조혜인, 변가은

2025. 11. 30

1

주간 진행 내용 (11/24~11/30)

구현 내용, H/W 사진, S/W 스케치 등

- ABot 주행 도로 완성
- 라인 트레이서 센서 연결

- 조도센서 S/W

```
#define LED_L A0
#define LED_R A1
#define LDR A2
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED_L, OUTPUT);
  pinMode(LED_R, OUTPUT);
}void loop() {
  int lightVal = analogRead(LDR); // 0~1023
  Serial.println(lightVal);

  if (lightVal < 300) {
    analogWrite(LED_L, 180);
    analogWrite(LED_R, 180);
  } else {
    analogWrite(LED_L, 0);
    analogWrite(LED_R, 0);
  }
  delay(50);
}
```

- 라인 트레이서 센서 S/W

```
#include <Servo.h>
#define LEFT_S 2
#define RIGHT_S 4
```

```
Servo rightServo;
Servo leftServo;
void setup() {
```

```

Serial.begin(9600);
pinMode(LEFT_S, INPUT);
pinMode(RIGHT_S, INPUT);
rightServo.attach(12);
leftServo.attach(13);
stopMove();
Serial.println("Line Tracking Test Ready!");
}void stopMove() {
    rightServo.write(90);
    leftServo.write(90);
}void forward() {
    rightServo.write(110);
    leftServo.write(70);
}void turnLeft() {
    rightServo.write(110);
    leftServo.write(90);
}void turnRight() {
    rightServo.write(90);
    leftServo.write(70);
}void loop() {
    int L = digitalRead(LEFT_S);
    int R = digitalRead(RIGHT_S);
    Serial.print("L: "); Serial.print(L);
    Serial.print(" R: "); Serial.println(R);

    if (L == 1 && R == 0) {
        forward();
    }
    else if (R == 1) {
        turnRight();
    }
    else if (L == 0 && R == 0) {
        turnLeft();
    }
    else {
        stopMove();
    }
    delay(20);
}

```

2

진행 중 어려운 점, 문의 사항

없음.

3

다음주 계획 (11/17~11/23)

- 라인트래킹 센서 S/W 수정
- 블루투스, 초음파 S/W 작성